

Metodología de Sistemas I

Unidad N°3:

“Ingeniería de Requerimientos y Gestión por Objetivos”

- Área de Conocimiento de Costos.

AGENDA

Procesos del Área de Conocimiento

Costos

- 1. **Planificar** la gestión de costos: cómo vamos a estimar los costos, desarrollar el presupuesto y controlar los desvíos presupuestarios.
- 2. **Estimar** los costos: calcular los costos de cada recurso para completar todo el trabajo del proyecto.
- 3. Determinar el **presupuesto**: sumar los costos de todas las actividades del proyecto a través del tiempo.
- 4. **Controlar** los costos: monitorear los avances de los costos, actualizar el presupuesto y gestionar los cambios.

2	GASTOS TOTALES POR SUELDO Y CARGAS SOCIALES		
3			
4			
5	REMUNERACION BRUTA		6.000,00
6			
7	Deducciones al Empleado		
8	Obra Social	3,00%	180,00
9	Jubilacion	11,00%	660,00
10	Ley 19072	3,00%	180,00
11	Sindicato (*)	3,00%	180,00
12	Total	20,00%	1.200,00
13			
14	Cargas Patronales - Empleador		
15	Jubilación	10,17%	610,20
16	INSSJP	1,50%	90,00
17	Fondo N.E.	0,89%	53,40
18	Salario Familiar	4,44%	266,40
19	Ansal	0,90%	54,00
20	Obra social	6,00%	360,00
21	Total	23,90%	1.434,00
22			
23	Otras gastos adicionales básicos		
24	ART (Aseguradora de riesgo de Trabajo) (**)	1,00%	60,60
25	SVO (Seguro de Vida Obligatorio) (***)		4,10
26			
27	Total gastos por empleado		7.498,70
28			
29	(*) puede variar en función al alícuota sindicato.		
30	(**) puede variar en función al alícuota Aseguradora y tiene un fijo de \$0,60		
31	(**) puede variar en función al valor Aseguradora vigente 4,10		
32	Versión revisada 08-2015		

Costos Hora/Hombre

Concepto	Costos Fijos
Administradores	2.200,00
Limpieza	600,00
Alquiler	2.000,00
Papelería	1.000,00
Luz / Agua	400,00
Redes / Comunicación	500,00
TOTAL (A)	6.700,00

Incluye seguro y otros aspectos legales

Incluye seguro y otros aspectos legales

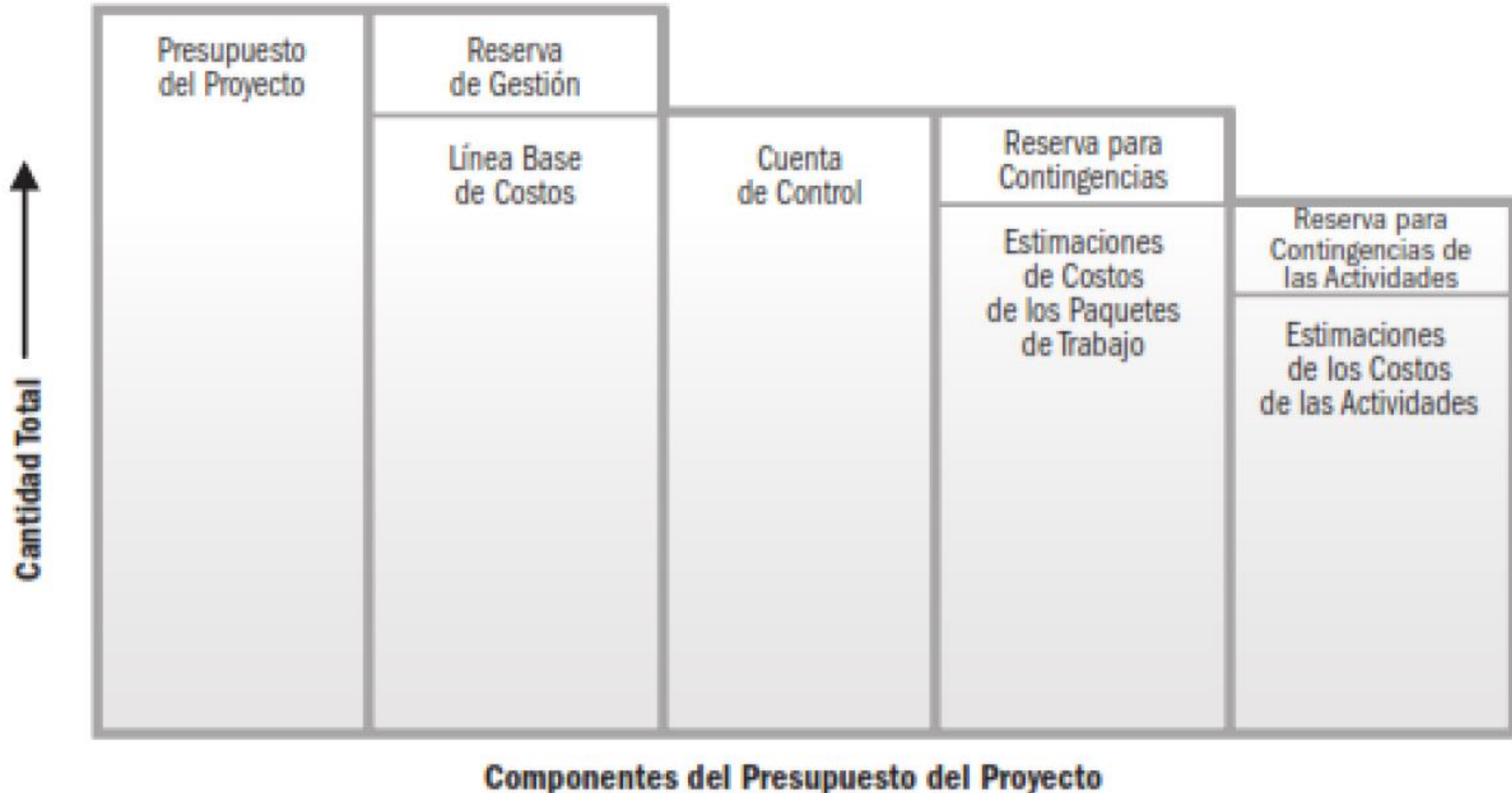
No olvide calcular y contemplar los costos fijos de algún modo... y si puede consiga un administrador que se encargue de los detalles financieros

Sueldo Ingeniero (B)	7.498,70	
Costo Fijo / Hora (C)	39,88	A / 21 (días) / 8 (Horas)
Costo Variable Ingeniero / Hora (D)	44,64	B / 21 (días) / 8 (Horas)
Costo Total Ingeniero / Hora (E)	84,52	C + D

Costos Hora/Hombre

<https://sueldos.openqube.io/encuesta-sueldos-2026.01/>

Determinación del Presupuesto



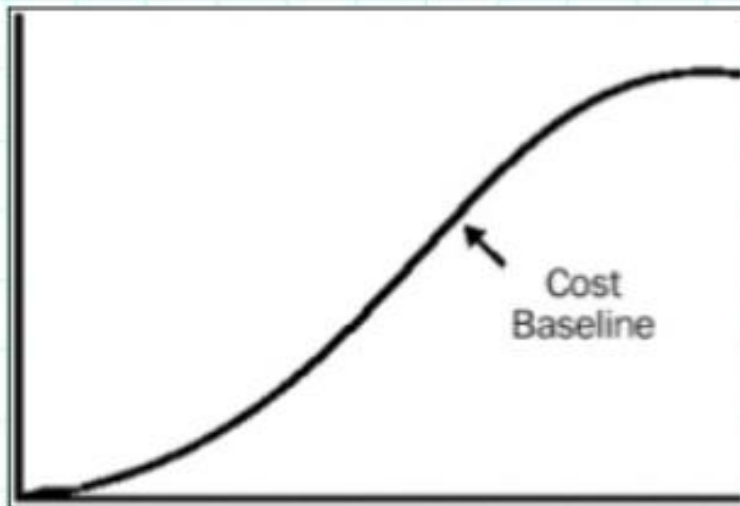
Línea Base de Costos

PREPARACION DEL PRESUPUESTO DE COSTES



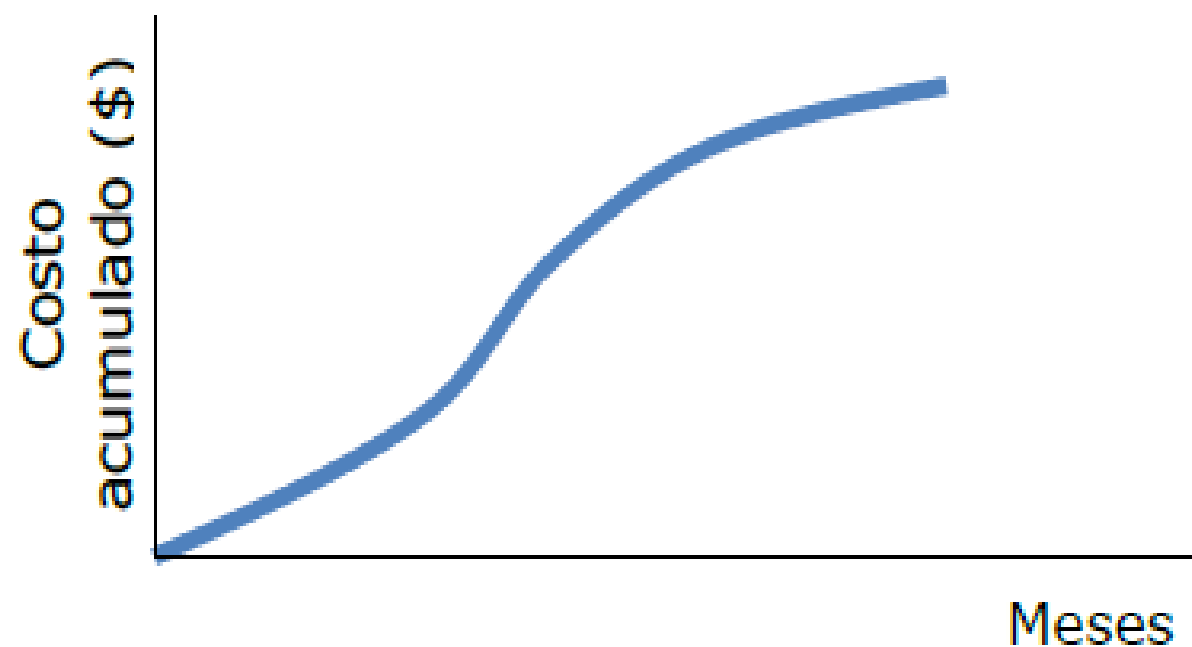
Línea Base de Coste

- ✓ Presupuesto distribuido en el tiempo que sirve como base para medir, supervisar y controlar el rendimiento.
- ✓ Se desarrolla sumando los costes por período y se representa por una curva S.
- ✓ Proyectos de gran magnitud suelen tener múltiples líneas base de coste.



Línea base de costo

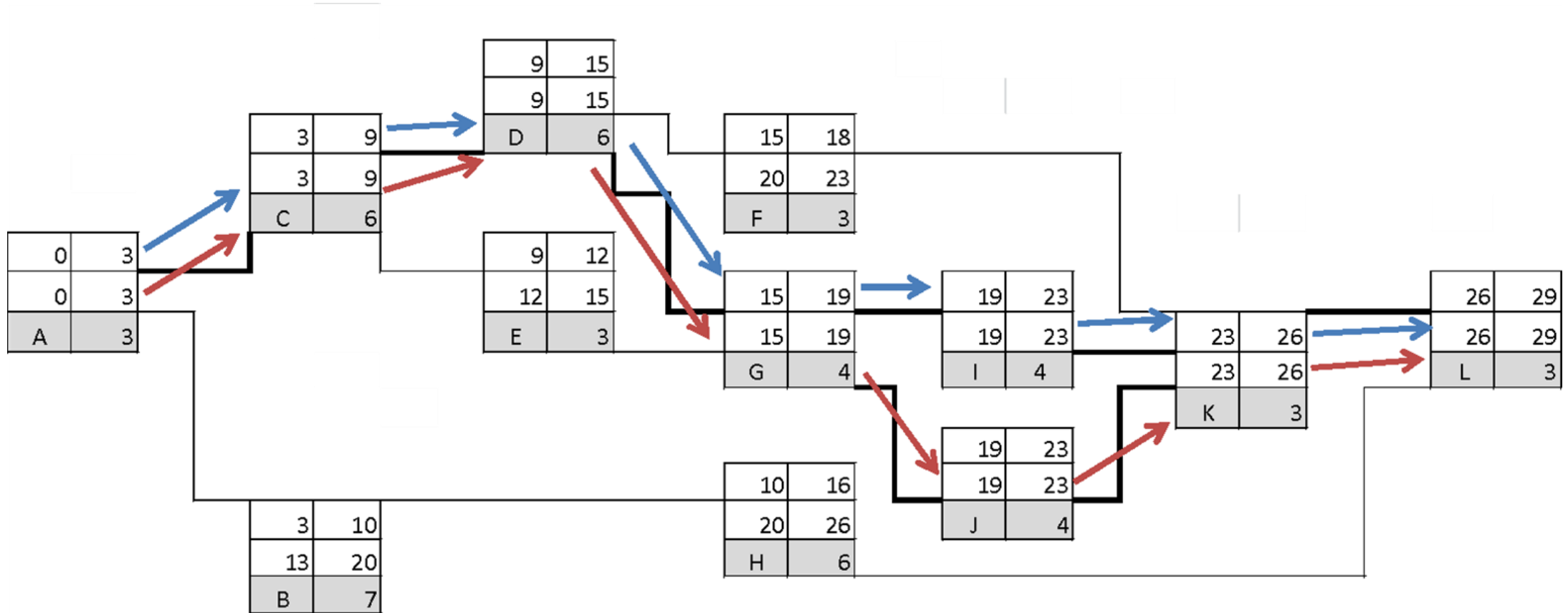
Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
A	300	400	500	500	500	200
B	100	150	200	100	100	50
TOTAL	400	550	700	600	600	250
Acumulado	400	950	1650	2250	2850	3100



Ejemplo: Realización de una Calle (PERT/CPM)

<i>Nro</i>	<i>Actividad</i>	<i>Precedentes</i>	<i>Tiempor</i>	<i>Tiempo</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo</i>
			<i>Normal (TE)</i>	<i>Acelerado</i>	<i>Normal</i>	<i>Acelerado</i>
a	Excavación	-	3	2	\$ 950,00	\$ 1.230,00
b	Sub-Base	a	7	4	\$ 1.500,00	\$ 1.320,00
c	Compactación 1	a	6	2	\$ 1.100,00	\$ 1.030,00
d	Base	c	6	5	\$ 1.230,00	\$ 1.190,00
e	Compactación 2	c	3	1	\$ 960,00	\$ 1.010,00
f	Canales	d	3	1	\$ 980,00	\$ 1.710,00
g	Pegante	d,e	4	2	\$ 1.630,00	\$ 1.630,00
h	Capa Asfalto	b	6	4	\$ 1.420,00	\$ 1.415,00
i	Compactación 3	g	4	2	\$ 990,00	\$ 1.730,00
J	Pruebas Base	g	4	1	\$ 860,00	\$ 1.960,00
k	Pruebas Compactación	f, i, j	3	2	\$ 1.690,00	\$ 1.350,00
L	Pruebas Asfalto	h, k	3	2	\$ 2.340,00	\$ 2.270,00

Diagrama PERT/CPM



LA RUTA CRÍTICA: La ruta crítica siempre se señala, mostrando las flechas de las actividades que la conforman en otro color.

Determinación de Costo

	RED NORMAL:		29
	costo directo normal	\$	15.650,00
	costo indirecto x dia	\$	260,00
	costo indirecto Normal	\$	7.540,00
	Costo Total Normal	\$	23.190,00

